CP3 - DBS - Vytvoření databáze a SQL dotazy

Michal Hrouda a Lukáš Hrubec

v1.0
19. 4. 2026

Obsah

DDL SQL pro vytvoření databáze 2

Relační model 6

ER diagram 7

SQL query dotazy 7

- Dotaz 1 7
- Dotaz 2 8
- Dotaz 3 9
- Dotaz 4 10
- Dotaz 5 11
- Dotaz 6 12
- Dotaz 7 13

DDL SQL pro vytvoření databáze

```sql
DROP TABLE IF EXISTS "UcastniSe" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "ZaznamDochazky" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Externista" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Manazer" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Adresa" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Telefon" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Zamestnanec" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Projekt" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Pozice" CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS "Oddeleni" CASCADE;


CREATE TABLE "Oddeleni" (
  "id_oddeleni" int4 NOT NULL,
  "cislo_oddeleni" varchar(6) NOT NULL,
  "nazev" varchar(100) NOT NULL,
  "lokace" varchar(100) NOT NULL,
  "popis" text,
  "id_nadrizene_oddeleni" int4,
  PRIMARY KEY("id_oddeleni"),
  CONSTRAINT "unique_cislo_oddeleni" UNIQUE("cislo_oddeleni"),
  CONSTRAINT "unique_nazev_lokace" UNIQUE("nazev","lokace"),
  CONSTRAINT "Ref_Oddeleni_to_Oddeleni" FOREIGN KEY ("id_nadrizene_oddeleni")
    REFERENCES "Oddeleni"("id_oddeleni")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE SET NULL
    ON UPDATE NO ACTION
    NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Pozice" (
  "id_pozice" int4 NOT NULL,
  "nazev" varchar(100) NOT NULL,
  "uroven" int4 NOT NULL,
  "popis" text,
  PRIMARY KEY("id_pozice"),
  CONSTRAINT "unique_nazev" UNIQUE("nazev"),
  CONSTRAINT "check_validni_uroven" CHECK(uroven BETWEEN 1 AND 10)
);

CREATE TABLE "Projekt" (
  "id_projekt" int4 NOT NULL,
  "nazev" varchar(64) NOT NULL,
  "termin_zahajeni" date NOT NULL,
  "termin_ukonceni" date,
  "popis" text,
  PRIMARY KEY("id_projekt"),
  CONSTRAINT "unique_nazev_termin_zahajeni" UNIQUE("nazev","termin_zahajeni"),
  CONSTRAINT "check_termin_zahajeni_ukonceni" CHECK(termin_ukonceni >=
termin_zahajeni)
);
```

```sql
CREATE TABLE "Zamestnanec" (
  "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
  "rodne_cislo" varchar(11) NOT NULL,
  "email" varchar(100) NOT NULL,
  "jmeno" varchar(100) NOT NULL,
  "prijmeni" varchar(100) NOT NULL,
  "datum_nastupu" date NOT NULL,
  "id_oddeleni" int4 NOT NULL,
  "id_pozice" int4,
  PRIMARY KEY("id_zamestnanec"),
  CONSTRAINT "unique_rodne_cislo" UNIQUE("rodne_cislo"),
  CONSTRAINT "unique_email" UNIQUE("email"),
  CONSTRAINT "unique_zamestnanec_oddeleni"
UNIQUE("id_zamestnanec","id_oddeleni"),
  CONSTRAINT "check_email_format" CHECK(email ~* '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-
z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$'),
  CONSTRAINT "check_rodne_cislo_format" CHECK(rodne_cislo ~ '^[0-9]{6}/[0-9]
{3,4}$'),
  CONSTRAINT "Ref_Zamestnanec_to_Oddeleni" FOREIGN KEY ("id_oddeleni")
    REFERENCES "Oddeleni"("id_oddeleni")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE,
  CONSTRAINT "Ref_Zamestnanec_to_Pozice" FOREIGN KEY ("id_pozice")
    REFERENCES "Pozice"("id_pozice")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE SET NULL
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Telefon" (
  "id_telefon" int4 NOT NULL,
  "telefon" varchar NOT NULL,
  "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
  PRIMARY KEY("id_telefon"),
  CONSTRAINT "unique_telefon_zamestnanec" UNIQUE("telefon","id_zamestnanec"),
  CONSTRAINT "check_validni_telefon" CHECK(telefon ~ '^\+?[0-9\s]{9,15}$'),
  CONSTRAINT "Ref_Telefon_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
    REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Adresa" (
  "id_adresa" int4 NOT NULL,
  "ulice" varchar NOT NULL,
  "mesto" varchar NOT NULL,
  "psc" varchar NOT NULL,
```

```
  "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
  PRIMARY KEY("id_adresa"),
  CONSTRAINT "unique_ulice_mesto_psc_zamestnanec"
UNIQUE("ulice","mesto","psc","id_zamestnanec"),
  CONSTRAINT "check_validni_psc" CHECK(psc ~ '^[0-9]{3}\s?[0-9]{2}$'),
  CONSTRAINT "Ref_Adresa_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
    REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Manazer" (
  "id_manazer" int4 NOT NULL,
  "uroven_pravomoci" int4 NOT NULL,
  "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
  "id_oddeleni" int4 NOT NULL,
  PRIMARY KEY("id_manazer"),
  CONSTRAINT "unique_manazer_zamestnanec" UNIQUE("id_zamestnanec"),
  CONSTRAINT "check_validni_uroven_pravomoci" CHECK(uroven_pravomoci BETWEEN 1
AND 5),
  CONSTRAINT "Ref_Manazer_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec",
"id_oddeleni")
    REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec", "id_oddeleni")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "Externista" (
  "id_externista" int4 NOT NULL,
  "nazev_agentury" varchar NOT NULL,
  "konec_smlouvy" date NOT NULL,
  "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
  PRIMARY KEY("id_externista"),
  CONSTRAINT "unique_externista_zamestnanec" UNIQUE("id_zamestnanec"),
  CONSTRAINT "Ref_Externista_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
    REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "ZaznamDochazky" (
  "id_dochazka" int4 NOT NULL,
  "cas_prichodu" timestamp NOT NULL,
  "cas_odchodu" timestamp,
  "typ_zaznamu" varchar(100) NOT NULL,
  "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
  PRIMARY KEY("id_dochazka"),
```

```sql
  CONSTRAINT "unique_cas_prichodu_zamestnanec"
UNIQUE("cas_prichodu","id_zamestnanec"),
  CONSTRAINT "check_cas_prichodu_cas_odchodu" CHECK(cas_odchodu > cas_prichodu),
  CONSTRAINT "Ref_ZaznamDochazky_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
    REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE
);

CREATE TABLE "UcastniSe" (
  "role" varchar NOT NULL,
  "id_zamestnanec" int4 NOT NULL,
  "id_projekt" int4 NOT NULL,
  PRIMARY KEY("id_zamestnanec","id_projekt"),
  CONSTRAINT "Ref_UcastniSe_to_Zamestnanec" FOREIGN KEY ("id_zamestnanec")
    REFERENCES "Zamestnanec"("id_zamestnanec")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE,
  CONSTRAINT "Ref_UcastniSe_to_Projekt" FOREIGN KEY ("id_projekt")
    REFERENCES "Projekt"("id_projekt")
    MATCH SIMPLE
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
    NOT DEFERRABLE
);
```

SQL 1: SQL DDL příkazy pro vytvoření databáze

Relační model

CP-2 Relační model

Zaměstnanec(rodné číslo, email, jméno, příjmení, datum nástupu, oddělení)
FK: (oddělení) ⊆ Oddělení(číslo oddělení)

Adresa(zaměstnanec, ulice, město, PSČ)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)

Telefon(zaměstnanec, telefon)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)

Manažer(rodné číslo, úroveň pravomocí, oddělení)
FK: (rodné číslo) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)
FK: (oddělení) ⊆ Oddělení(číslo oddělení)

Externista(rodné číslo, název agentury, datum konce smlouvy)
FK: (rodné číslo) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)

Oddělení(číslo oddělení, název, lokace, popis)

Nadřízené(oddělení, nadřízené oddělení)
FK: (oddělení) ⊆ Oddělení(číslo oddělení)
FK: (nadřízené oddělení) ⊆ Oddělení(číslo oddělení)

Pozice(název, úroveň, popis)

Záznam_docházky(zaměstnanec, čas příchodu, čas odchodu, typ záznamu)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)

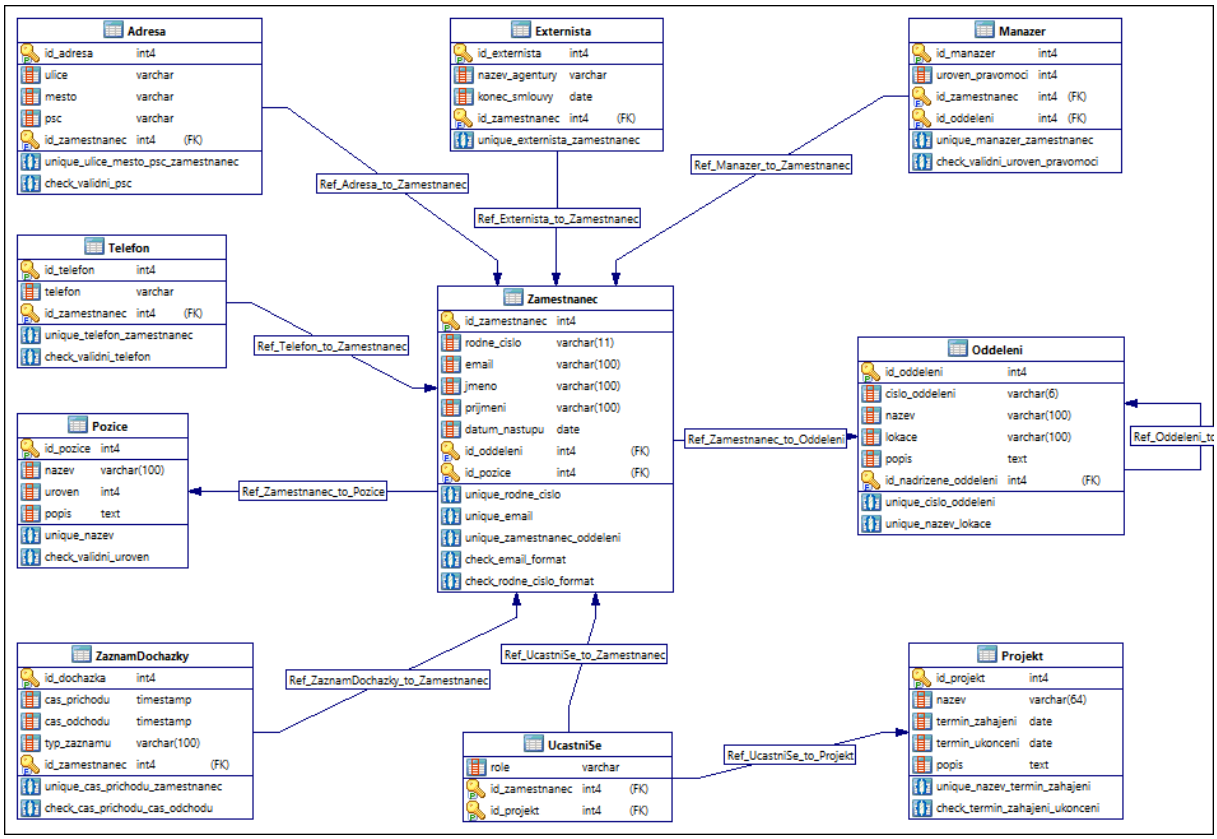
Projekt(název, termín zahájení, termín ukončení, popis)

Zastává(zaměstnanec, pozice)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)
FK: (pozice) ⊆ Pozice(název)

Účastní_se(zaměstnanec, název projektu, termín zahájení, role)
FK: (zaměstnanec) ⊆ Zaměstnanec(rodné číslo)
FK: (název projektu, termín zahájení) ⊆ Projekt(název, termín zahájení)

Obrázek 1: Relační model

ER diagram



Obrázek 2: ER diagram

SQL query dotazy

Dotaz 1

Vypsání údajů o zaměstnancích a názvu jejich oddělení pro zaměstnance, kteří nastoupili po 1. 1. 2023. Dotaz demonstruje vnitřní spojení tabulek (`INNER JOIN`) a podmínku na data (`WHERE` s datovým typem `DATE`).

```
SELECT z.jmeno, z.prijmeni, z.email, o.nazev AS oddeleni, z.datum_nastupu
FROM "Zamestnanec" z
INNER JOIN "Oddeleni" o ON z.id_oddeleni = o.id_oddeleni
WHERE z.datum_nastupu > DATE '2023-01-01'
ORDER BY z.datum_nastupu;
```

console_1 [hroudmi5@slon.felk.cvut.cz]

```
SELECT z.jmeno, z.prijmeni, z.email, o.nazev AS oddeleni, z.datum_nastupu
FROM "Zamestnanec" z
INNER JOIN "Oddeleni" o ON z.id_oddeleni = o.id_oddeleni
WHERE z.datum_nastupu > DATE '2023-01-01'
ORDER BY z.datum_nastupu;
```

Output | Result 1

	jmeno	prijmeni	email	oddeleni	datum_nastupu
1	Katerina	Vlcek	katerina.vlcek29@firma.cz	Testovani	2023-02-08
2	David	Cerny	david.cerny43@firma.cz	Testovani	2023-03-04
3	Daniel	Blaha	daniel.blaha16@firma.cz	Marketing	2023-03-26
4	Ondrej	Pospisil	ondrej.pospisil4@firma.cz	HR	2023-04-03
5	Jakub	Nemec	jakub.nemec36@firma.cz	Analyza	2023-05-14
6	Michal	Nemec	michal.nemec12@firma.cz	Finance	2023-06-20
7	Adam	Vlcek	adam.vlcek40@firma.cz	HR	2023-06-20
8	Lenka	Blaha	lenka.blaha15@firma.cz	Obchod	2024-04-04
9	Tereza	Kratky	tereza.kratky28@firma.cz	Analyza	2024-04-27
10	Jana	Horak	jana.horak34@firma.cz	Analyza	2024-09-12

Dotaz 2

Vypsání všech zaměstnanců včetně těch, kteří nemají přiřazenou pozici. Dotaz demonstruje vnější spojení tabulek (`LEFT OUTER JOIN`) – u zaměstnanců bez přiřazené pozice je ve sloupcích `pozice` a `uroven` hodnota `NULL`.

```
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni, p.nazev AS pozice, p.uroven
FROM "Zamestnanec" z
LEFT OUTER JOIN "Pozice" p ON z.id_pozice = p.id_pozice
ORDER BY z.prijmeni, z.jmeno;
```

console_1 [hroudmi5@slon.felk.cvut.cz]

```
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni, p.nazev AS pozice, p.uroven
FROM "Zamestnanec" z
LEFT OUTER JOIN "Pozice" p
ORDER BY z.prijmeni, z.jmeno;
```

Output | Result 3

	id_zamestnanec	jmeno	prijmeni	pozice	uroven
1	11	David	Bartos	<null>	<null>
2	49	Jan	Bartos	Team leader	6
3	32	Jan	Benes	Senior vyvojar	5
4	17	Martin	Benes	Tester	3
5	16	Daniel	Blaha	UX designer	4
6	15	Lenka	Blaha	Tester	3
7	43	David	Cerny	Tester	3
8	27	Hana	Cerny	<null>	<null>
9	20	Petr	Cerny	Databazovy specialista	5
10	35	Klara	Fiala	UX designer	4
11	9	Katerina	Hajek	Databazovy specialista	5
12	37	Tereza	Hajek	<null>	<null>
13	46	Jana	Holub	Reditel	10
14	33	Vojtech	Holub	DevOps inzenyr	5
15	34	Jana	Horak	<null>	<null>
16	22	Matej	Kolar	Tester	3
17	21	Veronika	Kopecky	Team leader	6
18	45	Jan	Kral	DevOps inzenyr	5
19	8	Tereza	Kral		6
20	28	Tereza	Kratky		2

50 rows

Dotaz 3

Vypsání oddělení a počtu jejich zaměstnanců, kde je počet zaměstnanců vyšší než 2. Dotaz demonstruje agregaci (`COUNT`, `GROUP BY`) a podmínku na hodnotu agregační funkce pomocí klauzule `HAVING`.

```sql
SELECT o.nazev AS oddeleni, o.lokace, COUNT(z.id_zamestnanec) AS
pocet_zamestnancu
FROM "Oddeleni" o
INNER JOIN "Zamestnanec" z ON o.id_oddeleni = z.id_oddeleni
GROUP BY o.id_oddeleni, o.nazev, o.lokace
HAVING COUNT(z.id_zamestnanec) > 2
ORDER BY pocet_zamestnancu DESC;
```

console_1 [hroudmi5@slon.felk.cvut.cz]

Tx: Auto | Playground | hroudmi5.public

```
SELECT o.nazev AS oddeleni, o.lokace, COUNT(z.id_zamestnanec) AS pocet_zamestnancu
FROM "Oddeleni" o
INNER JOIN "Zamestnanec" z 1<->1..n: ON o.id_oddeleni = z.id_oddeleni
GROUP BY o.id_oddeleni, o.nazev, o.lokace
HAVING COUNT(z.id_zamestnanec) > 2
ORDER BY pocet_zamestnancu DESC;
```

Output | Result 4

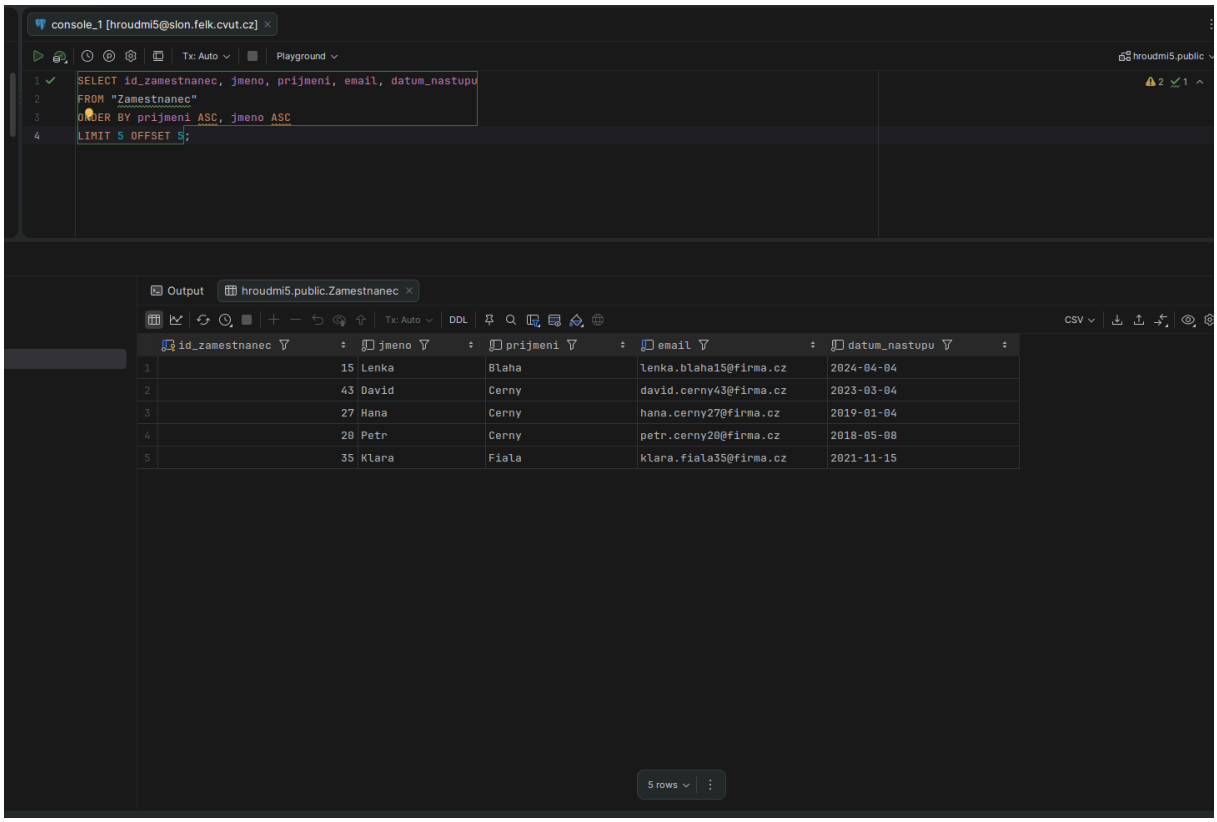
	oddeleni	lokace	pocet_zamestnancu
1	HR	Brno - budova C	9
2	Finance	Brno - budova C	9
3	Analyza	Praha - budova A	8
4	Podpora	Praha - budova B	7
5	Infrastruktura	Praha - budova B	4
6	Vedeni	Praha - budova A	4
7	Marketing	Ostrava - budova D	3
8	Testovani	Praha - budova A	3

8 rows

Dotaz 4

Vypsání druhé stránky seznamu zaměstnanců (záznamy 6–10) seřazených podle příjmení a jména vzestupně. Dotaz demonstruje řazení (`ORDER BY`) a stránkování pomocí klauzulí `LIMIT` a `OFFSET`.

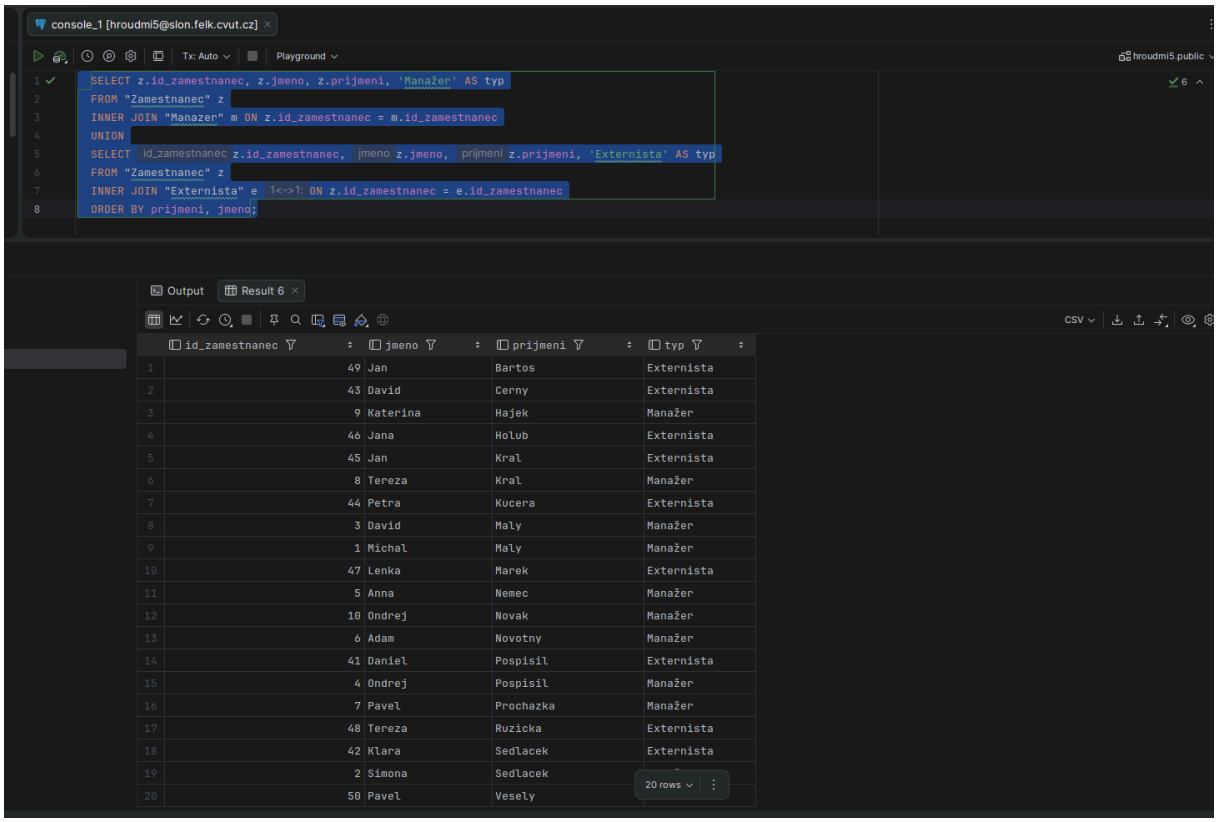
```sql
SELECT id_zamestnanec, jmeno, prijmeni, email, datum_nastupu
FROM "Zamestnanec"
ORDER BY prijmeni ASC, jmeno ASC
LIMIT 5 OFFSET 5;
```



Dotaz 5

Výpis manažerů a externistů

```
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni, 'Manažer' AS typ
FROM "Zamestnanec" z
INNER JOIN "Manazer" m ON z.id_zamestnanec = m.id_zamestnanec
UNION
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni, 'Externista' AS typ
FROM "Zamestnanec" z
INNER JOIN "Externista" e ON z.id_zamestnanec = e.id_zamestnanec
ORDER BY prijmeni, jmeno;
```



	id_zamestnanec	jmeno	prijmeni	typ
1	49	Jan	Bartos	Externista
2	43	David	Cerny	Externista
3	9	Katerina	Hajek	Manažer
4	46	Jana	Holub	Externista
5	45	Jan	Kral	Externista
6	8	Tereza	Kral	Manažer
7	44	Petra	Kucera	Externista
8	3	David	Maly	Manažer
9	1	Michal	Maly	Manažer
10	47	Lenka	Marek	Externista
11	5	Anna	Nemec	Manažer
12	10	Ondrej	Novak	Manažer
13	6	Adam	Novotny	Manažer
14	41	Daniel	Pospisil	Externista
15	4	Ondrej	Pospisil	Manažer
16	7	Pavel	Prochazka	Manažer
17	48	Tereza	Ruzicka	Externista
18	42	Klara	Sedlacek	Externista
19	2	Simona	Sedlacek	
20	50	Pavel	Vesely	

Dotaz 6

Výpis zaměstnanců, kteří se zůčastnili více než průměrného počtu projektů

```sql
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM "UcastniSe" u
        WHERE u.id_zamestnanec = z.id_zamestnanec) AS pocet_projektu
FROM "Zamestnanec" z
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM "UcastniSe" u
       WHERE u.id_zamestnanec = z.id_zamestnanec) > (
    SELECT AVG(pocet)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS pocet
        FROM "UcastniSe"
        GROUP BY id_zamestnanec
    ) AS prumer
)
ORDER BY pocet_projektu DESC;
```

console_1 [hroudmi5@slon.felk.cvut.cz]

```
SELECT z.id_zamestnanec, z.jmeno, z.prijmeni,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM "UcastniSe" u
        WHERE u.id_zamestnanec = z.id_zamestnanec) AS pocet_projektu
FROM "Zamestnanec" z
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM "UcastniSe" u
       WHERE u.id_zamestnanec = z.id_zamestnanec) > (
    SELECT AVG(pocet)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS pocet
        FROM "UcastniSe"
        GROUP BY id_zamestnanec
    ) AS prumer
)
ORDER BY pocet_projektu DESC;
```

Output | Result 7

	id_zamestnanec	jmeno	prijmeni	pocet_projektu
1	16	Daniel	Blaha	3
2	9	Katerina	Hajek	2
3	10	Ondrej	Novak	2
4	20	Petr	Cerny	2
5	23	Veronika	Vesely	2
6	26	Marie	Stanek	2
7	40	Adam	Vlcek	2
8	2	Simona	Sedlacek	2
9	42	Klara	Sedlacek	2

9 rows

Dotaz 7

Udělení práv

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Oddeleni"       TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Pozice"         TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Projekt"        TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Zamestnanec"    TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Telefon"        TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Adresa"         TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Manazer"        TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Externista"     TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "ZaznamDochazky" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "UcastniSe"      TO hrubeluk;
```

console_1 [hroudmi5@slon.felk.cvut.cz]

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Oddeleni"       TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Pozice"         TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Projekt"        TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Zamestnanec"    TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Telefon"        TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Adresa"         TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Manazer"        TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "Externista"     TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "ZaznamDochazky" TO hrubeluk;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON "UcastniSe"      TO hrubeluk;
```